

CCTP LOT 03 – GROS ŒUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°03 GROS ŒUVRE

SOMMAIRE

1	GENERALITES	7
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	7
1.1.1	Prestations générales	7
1.2	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES	7
1.2.1	Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement	7
1.2.2	AIPR – AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX.....	8
1.2.3	Relevé topographique du terrain	8
1.2.4	Sondages et essais de sol	8
1.2.5	Implantations et piquetage	8
1.2.6	Remise en état du terrain.....	9
1.2.7	Etudes Techniques Et Plans d’exécution	9
1.2.8	Hypothèses de calcul.....	9
1.2.9	Fourniture et matériaux	9
1.2.10	Réservations Des Autres Corps d’état.....	9
1.2.11	Etude béton armé	10
1.2.12	Composition des bétons et mortiers.....	10
1.3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	11
1.3.1	Généralités	11
1.3.2	Travaux préalables aux terrassements.....	11
1.3.3	Assainissement et drainage.....	11
1.3.4	Terrassements en déblais et/ou en excavation	11
1.3.5	Les avoisinants.....	12
1.3.6	Traitements des sols.....	12
1.3.7	Fondations.....	13
1.3.8	Ouvrages en béton et béton armé	13
1.3.9	Maçonneries.....	15
1.3.10	Sols - dallages	16
1.3.11	Escaliers	17
1.3.12	Isolation – étanchéité – joint de dilatation	17

1.3.13	Canalisations d'évacuation Intérieures	18
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES.....	21
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	21
2.1.1	Classement des bâtiments	21
2.1.2	Zone neige	21
2.1.3	Zone vent.....	21
2.1.4	Zone sismique.....	21
2.1.5	Classe de béton	22
2.1.6	Réglementation accessibilité handicapé.....	23
2.2	INSTALLATION DE CHANTIER	24
2.2.1	Etudes béton et plans.....	24
2.2.2	Installation de chantier	25
2.3	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	26
2.3.1	Fondations.....	26
2.3.1.1	Fouilles En Trous / rigoles	26
2.3.1.2	Béton pour tête de pieux	26
2.3.1.3	Longrines.....	27
2.3.2	Radier sur locaux annexes.....	27
2.3.2.1	Tapis drainant.....	27
2.3.2.2	Radier général	27
2.3.3	Remblaiements.....	28
2.3.3.1	Ceinturage pour mise à la terre	28
2.3.3.2	Remblaiements au droit des fondations.....	28
2.3.3.3	Enlèvement des terres excédentaires.....	28
2.3.4	Dalle basse RDC.....	28
2.3.4.1	Plancher sur Vide Sanitaire	29
2.4	CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES.....	29
2.4.1	Fourreaux sous dalles RDC	30
2.4.1.1	Fourreaux EDF-PTT-TV	30
2.4.1.2	Fourreaux AEP.....	30
2.4.2	Réseaux pour eaux EU/EV	31

2.4.2.1	Canalisations PVC.....	31
2.5	OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE EN BETON ARME	31
2.5.1	Dalles (planchers)	31
2.5.1.1	Dalle haute finition lissée/soignée.....	32
2.5.1.2	Dalle haute finition courante/soignée	32
2.5.1.3	Balcons	33
2.5.1.4	Talonnette béton gaine technique.....	33
2.5.2	Voiles BA.....	33
2.5.2.1	Voiles de refends.....	34
2.5.2.2	Escaliers.....	34
2.5.2.2.1	Escalier Hélicoïdal avec fut central.....	34
2.5.3	Eléments en béton armé	35
2.5.3.1	Poteaux	35
2.5.3.2	Poutres	35
2.6	OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE EN MACONNERIE	35
2.6.1	Maçonnerie en blocs d'agglomérés de béton.....	35
2.6.1.1	Bloc de béton creux	35
2.6.2	Maçonnerie en terre cuite à perforation	36
2.6.2.1	Murs Périphériques bâtiments	36
2.6.2.2	Acrotère - brique à bancher	37
2.6.3	Listel d'encadrement de Baie	38
2.7	ISOLATION - JOINTS – PROTECTION INCENDIE — SECURITE	38
2.7.1	Isolation thermo-acoustique en sous-face de planchers	38
2.7.2	Joint de dilatation.....	38
2.8	OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE	39
2.8.1	Appuis de baies en béton	39
2.8.2	Siphons de sol.....	39
2.9	OUVRAGES ANNEXES.....	39
2.9.1	Local transformateur maçonné	39
2.10	MISE EN COMMUNS DES MOYENS : ECHAFAUDAGES	39
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	41

3.1	ALTERNATIVE A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT : STRUCTURE PORTEUSE DES FAÇADES EN BLOCS CONFORT R1 DE CHEZ ALKERN EN REMPLACEMENT DES MURS EN TERRE CUITE ISOLANTE PREVUS EN BASE :	41
3.2	VARIANTE PREDALLES BETON ARME	42
3.3	DOUILLES DE SECURITE.....	43

1 **GENERALITES**

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de la totalité du dossier de consultation. Ce dernier déclare accepter sans réserves les prescriptions et généralités communes qui y sont décrites concernant tous les corps d'état.

L'entreprise devra prendre en compte les prestations inscrites au Plan Général de Coordination (PGC) lors de la remise de son dossier.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement :
Les travaux de GROS-ŒUVRE.

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX**

1.1.1 **Prestations générales**

Ci-après les prestations incombant au présent lot :

- *Les calfeutrements*

Au droit des ouvrages de menuiserie, métalliques et autres, entre ouvrages de gros-œuvre touchant des ouvrages de charpente bois ou des ouvrages métalliques, s'il y a lieu.

L'arase supérieure des ouvrages de gros-œuvre situés sous la charpente sera déterminée en fonction de la flèche admissible. Le matériau de bourrage sera à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle.

La réservation sera calfeutrée par un matériau souple coupe-feu MO compatible en cas de sécurité incendie, ou par un matériau compatible en cas de contrainte phonique. Le bourrage sera maintenu en place de façon parfaite et durable par tous systèmes adéquats.

Le présent lot devra les calfeutrements des réservations de toutes natures concernant les voiles périphériques en sous-sol, s'il y a lieu.

Ils devront assurer l'étanchéité ou être compatible avec le principe d'étanchéité si nécessaire.

- Les listels autour des ouvertures pour la pose des menuiseries.
- Les rejingots au niveau des baies extérieures.
- Les seuils en ciment au niveau des portes extérieures mis à part les seuils recevant un revêtement particulier dû par les autres corps d'état.
- Les réservations dans les conditions définies aux documents du marché.
- Le nettoyage parfait et complet, la sortie et l'enlèvement de ses gravois et décombres, le cas échéant.
- Tous les autres travaux annexes et accessoires dus au lot gros-œuvre, même non énumérés ici, nécessaires à la finition complète.

1.2 **SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES**

1.2.1 **Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement**

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour respecter la réglementation concernant le Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, ainsi que les articles suivants énumérés ci-dessous.

Article 64

Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc... Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1.50 m de ceux-ci.

Article 66

Les fouilles de plus de 1.30m de profondeur et de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux.

Article 73

Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt.

Article 75

Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux.

Article 76

Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition.

1.2.2 AIPR – AUTORISATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX

A la demande expresse de l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage fournira le tableau récapitulatif de sa DT (Déclaration Travaux) en cours. Le titulaire du présent lot se verra dès signature du marché délégataire de l'ensemble des obligations de la maîtrise d'ouvrage au titre de l'AIPR. Il exécutera donc l'ensemble des prestations liées à la recherche et à l'identification de l'ensemble des réseaux enterrés ou aériens pour le compte du maître d'ouvrage et en assumera l'ensemble des responsabilités. Le titulaire effectuera donc l'ensemble des tracés sur site (tant en domaine public que privé) conformément à la réglementation en vigueur et en assurera le maintien pendant ses phases de travaux, en dehors de ses périodes d'intervention ces prestations de maintien seront assurées par l'entreprise titulaire du compte prorata, à savoir le lot gros œuvre.

1.2.3 Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire procéder au contrôle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exacte.

1.2.4 Sondages et essais de sol

Des sondages et essais de sol ont été réalisés pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. Les conclusions de ces sondages sont répertoriées dans le rapport d'étude de sol joint au présent dossier d'appel d'offre.

1.2.5 Implantations et piquetage

Les travaux de terrassements font l'objet du présent Lot.

L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages définis par le plan général d'implantation (Le bornage du terrain, les limites parcellaires et la fourniture des documents à l'entreprise sont à la charge du maître d'ouvrage).

Le piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan pourra être le plan général d'implantation visé. L'entrepreneur fera, à ses frais, approuver le piquetage général par le Géomètre agréé par le Maître de l'Ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, l'entrepreneur aura à implanter ses propres ouvrages.

1.2.6 Remise en état du terrain

Se reporter aux " Clauses communes à tous les Lots ".

1.2.7 Etudes Techniques Et Plans d'exécution

Selon stipulations du C.C.A.P., les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge du gros œuvre :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la Réglementation et des Normes applicables.

- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

- Pour les dossiers D.O.E fournir les plans d'exécution et fichier de calculs sur C.D.

Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le Maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier.

A chaque modification, l'entrepreneur du présent lot se doit de mettre à jour les plans d'exécution.

L'entrepreneur du présent Lot aura à effectuer le collationnement et la synthèse des plans de réservations.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques devront être remis pour validation avant exécution en temps voulu au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

1.2.8 Hypothèses de calcul

Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

a) Les charges permanentes

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.

b) Les surcharges d'exploitation

Les surcharges d'exploitation à prendre en compte sont celles imposées par les Eurocodes, notamment l'Eurocode 0.

c) Surcharges climatiques

Les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les règles en vigueur NV 65 et 84.

L'entrepreneur devra prendre en compte, lors de la conception, l'ensemble des éléments des autres corps d'état portés et supportés par ses ouvrages de maçonnerie.

1.2.9 Fourniture et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre aux spécifications suivantes :

Matériaux traditionnels

Ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "Documents de référence contractuels" visés ci-avant et aux Normes qui y sont citées.

Matériaux et éléments fabriqués

Ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis technique, d'une Certification, de P.V d'essais, ou autre pièce officielle certifiant qu'ils sont aptes pour l'emploi envisagé.

1.2.10 Réservations Des Autres Corps d'état

A ce sujet, les prestations respectivement à la charge du présent Lot et des autres corps d'état sont précisées aux " Clauses communes à tous les Lots ".

Dans le cas de mise en œuvre de prédalle, l'entreprise du présent lot intégrera dans ses prix les incorporations demandées par les autres corps d'état.

1.2.11 Etude béton armé

Une pré-étude B.A est jointe au dossier d'Appel d'Offre.

Les plans sont des plans de principe pour aider lors de la consultation des entreprises.

Ils ne doivent pas être considérés comme plans d'exécution. Les dimensions indiquées sur ces plans sont données à titre indicatif ; il appartiendra à l'entreprise de vérifier et dimensionner ses propres ouvrages.

L'étude B.A sera à la charge du présent lot.

L'entreprise devra fournir les plans nécessaires aux autres corps d'état.

1.2.12 Composition des bétons et mortiers

Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux D.T.U. correspondants, normes XP P 18-305, NF EN 206-1 ou NFP 18-325-1 et conformément aux dispositions des "Règles B.A.E.L et B.P.E.L. en vigueur." pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissuration. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des terres.

Les règles de fissuration devront être adaptées à l'exposition des parois.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre en œuvre.

A ce sujet, il est bien ici spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci-après sont strictement indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

- de la nature du béton à obtenir.
- du mode de transport et de mise en œuvre.
- de la nature de l'ouvrage.
- de la résistance exigée.
- de la finition des parements.

Béton prêt à l'emploi

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la Norme NF EN 206-1 d'Avril 2004.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Les passations de commande de béton, l'entrepreneur devra, en se basant sur le " Guide d'utilisation de la Norme P 18-305 " édité par le S.N.B.P.E., définir de manière précise le béton à livrer, et notamment :

- la classe d'environnement (classes 1 à 5).
- le type de béton (armé - non armé - précontraint).
- la résistance caractéristique.
- la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux D.T.U. 20.1correspondants.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à des conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

L'emploi d'un mortier retard devra faire l'objet d'une demande préalable au bureau de contrôle et au maître d'œuvre.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Généralités

Les ouvrages seront réceptionnés avant tous travaux des différents corps d'état à l'initiative de l'entreprise de gros-œuvre et fera l'objet d'un compte rendu au maître d'œuvre pour information.

Les ouvrages témoins seront mis à disposition des corps d'état concernés pour approbation contradictoire dès la réalisation du 1er niveau.

1.3.2 Travaux préalables aux terrassements

Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux.

Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc... Des travaux préliminaires à réaliser.

Enlèvement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et à mesure.

Il sera interdit de brûler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront à évacuer au fur et à mesure à la décharge publique, à toute distance.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc...

1.3.3 Assainissement et drainage

Pour les eaux superficielles, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour en assurer l'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception.

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, l'évacuation devra être assurée par pompage.

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer l'évacuation au fur et à mesure par tous moyens y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire jusqu'à la réception.

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

- L'amenée et le repli du matériel spécifique.
- La valeur de location de ce matériel.
- Le maintien à pied d'œuvre et l'entretien.
- Le fonctionnement du matériel y compris l'énergie nécessaire.
- La main d'œuvre nécessaire.

1.3.4 Terrassements en déblais et/ou en excavation

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du C.C.T.P. ci-après, toutes les fouilles à réaliser par l'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :

- L'enlèvement par tous moyens d'anciens ouvrages en maçonnerie ou bétons de toute natures éventuellement rencontrés.
- L'arrachage et l'enlèvement d'anciennes canalisations ou câbles hors service éventuellement rencontrés.

Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions particulières l'exigent.

Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent Lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes, etc... Nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

- Pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées.
- Pour chargement des terres devant être enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la façon de rampes d'accès nécessaire et leur enlèvement après coup.

Parois et fonds de fouille

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou pentés suivant un plan ou des plans successifs aux côtes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront être protégés par un film plastique.

Blindages et étalements

L'entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étalements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

Cas de fouilles au droit de constructions existantes

Au droit de bâtiments existants, il devra être réservé selon le cas :

- Soit un talus simple.
- Soit un talus dont la crête sera éloignée d'au moins 1.00 m du mur du bâtiment.

Emploi d'explosifs

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

1.3.5 Les avoisinants

L'entreprise se rapprochera, avant le démarrage des travaux, du maître d'œuvre pour prendre connaissance de l'éventuel constat d'huissier.

En cours de terrassement et durant l'intégralité des travaux, l'entreprise prendra toutes les précautions concernant la préservation de l'état et de la pérennité des avoisinants. Le titulaire du lot tiendra également compte des recommandations du bureau d'étude de sol joint au présent dossier d'appel d'offre.

1.3.6 Traitements des sols

Dans le cas où un traitement des sols est prévu, les travaux comprendront :

- L'amenée et le repli du matériel spécifique.
- La valeur de location de ce matériel.
- Le maintien à pied d'œuvre, l'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris l'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue.
- Le stockage et l'épandage du liant.
- Le malaxage du mélange.

L'entrepreneur aura à sa charge le nombre de passes d'épandage et de malaxage nécessaires pour obtenir la mouture définie ci-après au présent C.C.T.P.

Le traitement des sols sera effectué en fonction des contraintes du site.

1.3.7 Fondations

Contrainte de sol

La contrainte admissible sur le sol sera conforme au rapport de sol. L'entreprise pourra à son initiative et si nécessaire entreprendre les examens et reconnaissances complémentaires qu'il jugera utile ; cette étude complémentaire sera soumise avant démarrage du chantier au Bureau de contrôle qui pourra exiger suivant le cas des examens complémentaires.

Lors de la signature du marché, l'entreprise déclare connaître parfaitement la nature du sol ; aucun supplément de prix ne sera alors accordé pour fondations spéciales ou particulières.

Sol d'assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage.

Cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages se relèveront avec au minimum la même section.

Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il devra toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05m le dessus sera dressé horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations

L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

1.3.8 Ouvrages en béton et béton armé

Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de l'entrepreneur.

Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la Réglementation et aux Normes en vigueur. Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée.

Les barres HA et treillis soudés de structure pour béton armé seront conformes à la norme NF A 35-016.

Règles de mise en œuvre

La mise en œuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulières qui seraient éventuellement imposées par l'Ingénieur ou le B.E.T. et le Bureau de contrôle le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc. sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé à ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non observation de cette prescription, l'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Des écarteurs d'armatures seront mis en œuvre pour assurer l'enrobage correct de celles-ci par le béton. Le relevage au crochet est proscrit.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, etc. nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face parfaitement réalisé.

Parements des ouvrages en béton

Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées à l'article 5.21 du D.T.U. n° 21 ou à l'article 3.9 du D.T.U. n° 23.1 selon le cas.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les parements spéciaux visés ci-après devront répondre aux caractéristiques définies au D.T.U. susvisé selon la qualité du parement prescrite.

Conformément aux dispositions des D.T.U. susvisés et de l'Annexe D du D.T.U. n° 59.1 - Octobre 94, les parements en béton peuvent présenter 4 qualités de planéité et d'aspect, ces parements seront à livrer, selon le cas :

Elémentaire : selon prescriptions du D.T.U. 23.1.

Ordinaire : selon prescriptions du D.T.U. 23.1.

Courant : selon prescriptions du D.T.U. 23.1.

Soigné : selon prescriptions du D.T.U. 23.1.

Nota : le pourcentage de bullage est ramené à 5 % maximum pour le parement soigné.

Les parements de béton pour rester apparents dits "soignés" seront livrés en parfait état, de planéité correcte, compte tenu des tolérances précisées aux D.T.U., à arêtes bien dressées, rectilignes et sans épaufrures.

Pour les parements "soignés" intérieurs, ils devront être livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de revêtements collés, dans un état tel que ces entrepreneurs en réalisant les travaux préparatoires prévus dans leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition répondant aux règles de l'art.

Pour les parements "soignés" extérieurs destinés à rester apparents sans peinture, toutes dispositions devront être prises lors du coulage, pour obtenir après décoffrage un béton de teinte uniforme.

Les balèbres seront poncées, les différences de nu à la jonction des coffrages seront rattrapées par ponçage sur une largeur suffisante proportionnelle à l'importance de la différence de nu.

Dans le cas où les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement être finis par meulage afin d'obtenir un aspect général.

Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs par des habillages en bois, ceux-ci seront alors à la charge du présent Lot.

Les parements extérieurs et intérieurs destinés à recevoir une peinture devront répondre aux prescriptions du D.T.U. n° 59.1 - Chapitre 5.1 - Qualité des subjectiles avant peinture :

- art. 5.3.1. - Prescriptions générales, à l'exclusion des alinéas 1-5 et 6.

- art. 5.3.3 - Subjectiles en béton brut de décoffrage.

Ragréage et finitions

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en œuvre d'une part, et par les ragréages et finitions d'autre part.

Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées à l'art. 2.2.3.6 du D.T.U. n° 21 ou à l'art. 3.8 Du D.T.U. n° 23.1 selon le cas.

Etat de surface des dessus de planchers en béton armé

Les parements de surface des dessus de planchers en béton armé seront traités dans les conditions précisées à l'art. 5.22 Du D.T.U. n° 21.

Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit :

Dessus de plancher brut

Pour recevoir chape rapportée, revêtement de sol scellé, parquet sur lambourde, plancher technique, etc... Ou pour rester apparent en combles.

- le dessus sera tiré, dressé à la règle au coulage et taloché.

Dessus de plancher surfacé pour rester apparent

Pour rester apparent dans sous-sols et autres locaux secondaires selon localisation ci-après.

Le dessus sera tiré et dressé à la règle, lors du coulage, et fini par talochage manuel ou mécanique, aspect fini fin et régulier dit "parement soigné" dans le sens du D.T.U.

Dessus de plancher surfacé pour recevoir revêtement de sol collé

Pour recevoir revêtement de sol collé directement après un ragréage.

Le dessus sera tiré et dressé à la règle au coulage, et suivi par un talochage mécanique, avec ponçage mécanique après durcissement, pour obtenir un état de surface répondant aux prescriptions des D.T.U. n° 21 et 26.2 et des "Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sol minces (O.G.B.T.P Janv. 76). L'état de surface et la planéité devront répondre aux conditions de l'art. 4.322 du D.T.U. n° 26.2.

Dessus de plancher pour recevoir un revêtement d'étanchéité

Dessus horizontal ou penté, répondant en tous points aux conditions et prescriptions du D.T.U n° 20.12, tolérances de planéité et état de surface conformes aux dispositions de l'art. 5 de ce D.T.U.

Dessus de plancher surfacé pour rester apparent prêt à peindre

Dessus de plancher penté sur les balcons, finition par ragréage autolissant avec traitement d'imperméabilité des cueillies basses contre les façades.

Huisseries métalliques incorporées dans les murs banchés

Les huisseries métalliques dites "huisseries banchées" seront mises en place dans les coffrages avant coulage du béton. Des mannequins seront mis en place afin d'assurer le parfait maintien aux côtes lors du coulage du béton et éviter toute déformation.

L'implantation de ces huisseries, mannequins de renfort, montage et la mise en place sont à la charge du Lot Gros œuvre.

1.3.9 Maçonneries

Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc. pour passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra être arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit lors du montage, soit après pose de la couverture selon le cas.

Les maçonneries devront être contreventées par la charpente.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'à 0,11 m inclus, devront répondre aux dispositions des articles du D.T.U. 20.1 s'y rapportant.

Lors du montage des cloisons, l'entrepreneur du présent Lot aura à sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des montants d' huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

Mise en œuvre de coupure de capillarité suivant cahier des charges techniques.

Clauses techniques d'exécution des parois et murs en maçonnerie traditionnelle

Les ouvrages de parois et murs de bâtiments en maçonnerie traditionnelle de petits éléments devront être réalisés en conformité avec les dispositions et prescriptions des documents suivants :

- Amendement A1 à la Norme XP P 10.202-1 - D.T.U. n° 20.1.
- Amendement A1 à la Norme XP P 10.202-2 - D.T.U. n° 20.1.

Jonction des maçonneries et des ouvrages en béton armé

Toutes les jonctions des maçonneries avec les ouvrages en béton armé horizontaux ou verticaux devront être réalisées en conformité avec les dispositions et prescriptions du document suivant :

- Amendement au D.T.U. n° 20.1 de Septembre 1985 - Norme P 10.202-1, à savoir :
Jonction maçonneries porteuses - chaînages horizontaux : article 3.321.
Jonction maçonnerie enduite - linteaux, bandeaux, abouts de planchers BA : article 3.322.
Jonction maçonnerie de remplissage enduite - éléments d'ossature en BA : article 3.323.

Maçonnerie de blocs à bancher

L'utilisation de blocs à bancher de type STEPOC n'est pas autorisée pour la réalisation de murs de soutènement.

Les maçonneries devront être estampillées NF.

1.3.10 Sols - dallages

Formes en béton sur terre-plein

Préparation du fond de forme :

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou grave avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton :

Dans le cas où le sol sur terre-plein devra être étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra être constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d'étanchéité :

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soient soudés, soit à recouvrement, largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur l'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détériorées ou perforées devront être immédiatement remplacées.

Isolation thermique :

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place, rigoureusement bord à bord à joints croisés, bien serrés.

Ils seront conformes aux exigences de l'étude thermique.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la "Classe de compressibilité " 3, 4 ou 5, nécessaire en fonction des charges à supporter par la forme en béton.

Formes en béton :

Les formes en béton seront selon spécifications ci-après, soit armées, soit non armées.

Elles seront réalisées dans les conditions précisées au Chapitre 3 du D.T.U n° 26.2.

Etat de livraison des formes en béton

Selon prescriptions ci-après, ces ouvrages seront à livrer "fini" pour recevoir le carrelage scellé sur isolant phonique.

Ils seront livrés à dessus horizontal ou penté selon le cas.

Ils seront pentés avec une pente parfaitement régulière.

- Dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau.
- Dans tous les locaux comportant une porte sur l'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette porte.
- Sur les balcons, loggias, appuis, chaperons, bandeaux, et autres ouvrages extérieurs.

Ils seront horizontaux :

- Dans tous les autres cas.

Formes bétons à dessus livré fini

Se reporter aux prescriptions d'exécution des planchers en béton armé à dessus livré fini, ci-avant, qui sont également applicables pour les formes en béton à dessus fini.

Ouvrages accessoires

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

- Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc. toutes cornières d'arrêt ou de seuils, etc...
- L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc. au droit des ouvrages de menuiserie.

1.3.11 Escaliers

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en maçonnerie, devra répondre aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Pour les marches, qu'elles soient brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau seront celles précisées aux D.T.U.

Les marches d'un même escalier ou d'une même volée devront toujours avoir les mêmes hauteurs et les mêmes largeurs de giron, les tolérances admises étant de 3 % (trois pour cent).

Les volées d'escaliers devront être désolidarisées des parois de la cage d'escalier.

L'entreprise devra réaliser le calfeutrement avec matériau respectant la désolidarisation acoustique entre la trémie et les volées.

1.3.12 Isolation – étanchéité – joint de dilatation

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours être mis en œuvre d'une manière qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera à remplacer à neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'après nettoyage du support. Les différents lés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés.

Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours être fixées et maintenues au support, même dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois, ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'étanchéité contre la remontée capillaire sera à réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par un chaînage en béton armé d'une certaine hauteur ou par un film étanche entre 2 lits de mortier.

Ce joint d'étanchéité sera à réaliser conformément aux prescriptions de l'Amendement au D.T.U. n° 20.1 de Septembre 1985 - Norme P 10.202-1.

Disposition de ce joint selon D.T.U., au-dessus du niveau le plus haut du niveau définitif du sol extérieur :

- 0,05 m dans le cas du chaînage.
- 0,15 m dans les autres cas.

Dans le cas où il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée à la brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de même épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyrène expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé, soit par un bourrage en matériau pâteux, soit par des éléments rigides. Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pâteux pour assurer l'étanchéité du joint.

1.3.13 Canalisations d'évacuation Intérieures

Documents de référence contractuels

L'entrepreneur devra, dans l'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents suivants :

- C.C.T.G. - Fascicule 70 - Travaux d'assainissement (J.O. du 14.11.1978 - Economie).
- normes qui sont visées dans ce C.C.T.G.

Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux d'évacuation devront être réalisés de façon à assurer dans tous les cas l'écoulement aisé des eaux à évacuer, et ceci jusqu'à l'extérieur des murs périphériques, ou jusque dans la fosse de relevage selon le cas.

Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires. Sera notamment inclus un contrôle caméra des canalisations posées par le présent lot jusqu'à leurs exutoires avec rapport complet de l'inspection. Tout défaut repéré devra être réparé.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les Services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces Services. Il devra obtenir l'approbation de ces Services.

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations sanitaires, des descentes E.P. si elles sont intérieures, etc... Afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle que les sections des canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. Il devra le cas échéant signaler au M.O toute anomalie qu'il aurait constatée.

Pour l'établissement de son offre, l'entrepreneur devra par ses calculs propres et son expérience personnelle, déterminer les diamètres des canalisations, les dimensions des regards, etc, ... nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de l'ensemble des canalisations, étant bien précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu'une valeur indicative.

Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront à prendre :

- Les regards devront être de type "sec", c'est-à-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des pièces de jonction et des boîtes de visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards "secs", les tampons des regards seront étanches.

- Les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours être aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les tronçons devront être possibles, et l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet, et il aura à mettre en place tous tampons de visite, boîtes de nettoyages, etc...

Pentes des canalisations

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les canalisations seront posées avec une pente régulière de l'ordre de 0,03 m p/m (3%), avec un minimum de 0,02 m p/m (2%).

Résistance des tuyaux

L'entrepreneur déterminera la Classe de résistance des tuyaux à employer, en fonction :

- De la profondeur à laquelle il est disposé.
- De son diamètre.
- Des surcharges auxquelles le sol au-dessus du tuyau sera exposé.

Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau en béton.

Règles d'exécution des canalisations

L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du C.C.T.G. visé ci-avant et des prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements

Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels qu'ils soient, à savoir :

- Fouilles en tranchée à la profondeur nécessaire.
- Remblaiement après exécution des ouvrages.
- Enlèvement des terres en excédent.

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés rencontrées. Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes maçonneries éventuellement rencontrées, tous blindages, étalements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Les tranchées seront creusées jusqu'à dix centimètres (10 cm) en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du lit de pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Au-dessus de cette note le remblaiement se fera avec des matériaux ou terres sélectionnés en procédant par couches de 0,20 ép. damées à refus.

Travaux de canalisation

Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épais minimale.

En fonction de l'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront être calés sur des petits massifs en béton.

Dans le cas de canalisations à poser sur un sol en remblai, l'entrepreneur aura à prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue. Au droit des ouvrages de gros-œuvre, elles pourront être posées sur des supports à scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au niveau du sol pour recevoir les colonnes de chutes.

Les canalisations comporteront toutes pièces de raccords utiles telles que coudes, cônes de réduction, tampons de visite, boîtes de nettoyage, etc.

Les jonctions et raccordements de canalisations se feront toujours par l'intermédiaire d'un regard ou d'une boîte de branchement, culotte ou tulipe, les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront pas tolérées.

Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pû être réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et rebouchement de trous, sont à la charge du présent Lot.

Joint des canalisations

Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux prescriptions du fabricant du type de tuyau considéré, ou à défaut conformément aux prescriptions du C.C.T.G. visé ci-avant.

Regards

Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. Ils seront toujours de dimensions suffisantes en fonction de leurs profondeurs pour permettre l'accès au tampon de visite ou pour effectuer le curage. Y compris fonds de cunette soignés.

Les tampons ou grilles devront toujours être en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

Epreuves des canalisations - Essai général

L'entrepreneur devra effectuer les épreuves des canalisations soit à la fumée soit à l'eau selon instructions, dans les conditions fixées au C.C.T.G. visé ci-avant.

Même spécifications en ce qui concerne l'essai général.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

Le titulaire du présent lot devra faire réceptionner à l'entreprise chargée des travaux de peinture la totalité des supports maçonnés.

L'entreprise devra prendre connaissance des résultats de l'étude thermique, ainsi que l'étude acoustique (le cas échéant) qui est donnée à titre indicatif.

Elle devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre ces études et le présent descriptif.

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.1.5 Classe de béton

Selon la configuration et la situation géographique du bâtiment, la classe d'exposition du béton sera conforme à la NF EN/206/CN.

Désignation de la classe	Description de l'environnement	Exemples informatifs illustrant le choix des classes d'exposition
1 Aucun risque de corrosion ni d'attaque		
X0	Pour le béton non armé ou sans pièces métalliques noyées : toutes les expositions sauf l'abrasion, l'attaque chimique ou par le gel-dégel. Pour le béton armé ou avec des pièces métalliques noyées : très sec.	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est très faible
2 Corrosion par carbonatation		
Lorsque le béton armé ou contenant des pièces métalliques noyées est exposé à l'air et à l'humidité, les classes d'exposition doivent être définies comme suit :		
XC1	Sec ou humide en permanence	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible ; béton immergé dans l'eau en permanence
XC2	Humide, rarement sec	Surfaces de béton soumises au contact de l'eau à long terme ; grand nombre de fondations
XC3	Humidité modérée	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est moyen ou élevé ; béton extérieur abrité de la pluie
XC4	Alternance d'humidité et de séchage	Surfaces soumises au contact de l'eau, mais n'entrant pas dans la classe d'exposition XC2

Désignation de la classe	Description de l'environnement	Exemples informatifs illustrant le choix des classes d'exposition
3 Corrosion par les chlorures autres que ceux de l'eau de mer		
Lorsque le béton armé ou contenant des pièces métalliques noyées est soumis au contact d'une eau contenant des chlorures d'origine autre que marine, y compris ceux des sels de déverglaçage, les classes d'exposition doivent être définies comme suit :		
XD1	Humidité modérée	Surfaces de bétons exposées à des chlorures transportés par voie aérienne
XD2	Humide, rarement sec	Piscines ; béton exposé à des eaux industrielles contenant des chlorures
XD3	Alternance d'humidité et de séchage	Éléments de ponts exposés à des projections contenant des chlorures. Chaussées ; dalles de parcs de stationnement de véhicules
4 Corrosion par les chlorures de l'eau de mer		
Lorsque le béton armé ou contenant des pièces métalliques noyées est soumis au contact des chlorures de l'eau de mer ou à l'action de l'air véhiculant du sel marin, les classes d'exposition doivent être définies comme suit :		
XS1	Exposé à l'air véhiculant du sel marin, mais pas en contact direct avec l'eau de mer	Structures sur ou à proximité d'une côte
XS2	Immergé en permanence	Éléments de structures marines
XS3	Zones de marnage, zones soumises à des projections ou à des embruns	Éléments de structures marines

5 Attaque par le gel-dégel avec ou sans agent de déverglaçage		
Lorsque le béton est soumis à une attaque significative due à des cycles de gel-dégel alors qu'il est mouillé, les classes d'exposition doivent être définies comme suit :		
XF1	Saturation modérée en eau sans agent de déverglaçage	Surfaces verticales de bétons exposées à la pluie et au gel
XF2	Saturation modérée en eau avec agent de déverglaçage	Surfaces verticales de bétons des ouvrages routiers exposées au gel et à l'air véhiculant des agents de déverglaçage
XF3	Forte saturation en eau sans agent de déverglaçage	Surfaces horizontales de bétons exposées à la pluie et au gel
XF4	Forte saturation en eau avec agents de déverglaçage ou eau de mer	Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglaçage ; surfaces de bétons directement exposées aux projections d'agents de déverglaçage et au gel ; zones des structures marines soumises aux projections et exposées au gel
6 Attaque chimique		
Lorsque le béton est soumis à une attaque chimique par les sols et les eaux souterraines naturels, les classes d'exposition doivent être définies comme suit :		
XA1	Environnement à faible agressivité chimique	Béton exposé à des sols et des eaux souterraines naturels selon le Tableau 2
XA2	Environnement d'agressivité chimique modérée	Béton exposé à des sols et des eaux souterraines naturels selon le Tableau 2
XA3	Environnement à forte agressivité chimique	Béton exposé à des sols et des eaux souterraines naturels selon le Tableau 2

2.1.6 Réglementation accessibilité handicapé

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.

Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Guide CSTB pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau.

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Cheminement extérieur

Le cheminement extérieur doit permettre d'assurer une continuité dans la chaîne des déplacements, depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée du ou des bâtiments. Le niveau d'accès principal au bâtiment doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Le bâtiment est accessible selon la réglementation si le cheminement est pourvu :

- D'une pente de 0 à 4% du départ à l'arrivée.
- D'une pente de 4% à 5% du départ à l'arrivée tous les 10 m.
- De 5% à 8% sur longueur inférieure à 2 m.
- De 8% à 10% sur longueur inférieure à 0.5 m.

Cheminements : largeur minimale de 1.20 m.

Les revêtements des cheminements sont non glissants (glissance en pied chaussé équivalent à R9).

Repérage et guidage : Signalisation adaptée
A l'entrée du terrain.
A proximité des places de stationnement.

Revêtement de sol du cheminement

Soit un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Soit un repère continu et tactile sur toute sa longueur et visuellement contrasté.
Caractéristiques dimensionnelles :
Profil en long, profil en travers.
Espaces à aménager le long du cheminement (horizontaux au dévers près de 2%).

Cheminement des circulations communes :

Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs par le repérage et le guidage.

Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en tout point du cheminement.
Ou un choix d'itinéraire est donné à l'usager, devant les portes d'entrée, les systèmes de contrôle d'accès, devant chaque porte ou portillon etc. de $\varnothing 1.50\text{m}$ minimum.
Espace d'usage devant chaque équipement ou aménagement $1.30\text{m} \times 0.8\text{m}$ minimum.

La base pour tous les logements :

Espace de manœuvre de porte côté intérieur de la porte d'entrée $1.20\text{m} \times 2.20\text{m}$ minimum.
Couloir intérieur de 0.90m .

Le ressaut du seuil s'il ne peut être évité il doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein sa hauteur $\leq 2\text{cm}$.

Pour les logements dit ADAPTE uniquement : en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur).

Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m , entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débattement de porte.

Les salles de bains doivent avoir un passage de $\varnothing 1.50\text{m}$ hors débattement de porte.

Les chambres en dehors du débattement de la porte et de l'emprise du lit de $1.4\text{m} \times 1.9\text{m}$ doivent avoir un espace de $\varnothing 1.50\text{m}$, un passage de 0.9m sur les 2 grands côtés du lit, un passage de 1.20m sur le petit côté libre du lit.

Les WC $1.30\text{m} \times 0.80\text{m}$ doivent avoir un passage aménageable.

Les balcons et terrasses de profondeur minimale à 0.60m sont accessibles.

Au moins un accès depuis une pièce de l'unité de vie.
Largeur minimale de passage de l'accès vantail ouvert à $90^\circ \geq 0.80\text{m}$.
Le ressaut du seuil de la porte-fenêtre s'il ne peut être évité il doit $\leq 2\text{cm}$ de hauteur.
Accessibilité extérieure est assurée par la mise en place d'un caniveau recouvert de caillebotis, l'évacuation des eaux de pluie est assurée par des exutoires.

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

2.2.1 Etudes béton et plans

Les études techniques et les plans d'exécution béton seront à la charge du gros œuvre :
- Etablissement de toutes les études et notes de calcul béton sur la base de la Réglementation et des Normes applicables.

- Etablissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages (Coffrage et ferrailage).

L'entreprise prévoira dans son offre l'ensemble des plans d'exécution nécessaire à la parfaite exécution de ses ouvrages.

Localisation : pour l'ensemble du projet.

2.2.2 Installation de chantier

Le titulaire du présent lot devra prévoir les installations provisoires nécessaires au déroulement des travaux, reprise dans les pièces du CCAP c'est à dire entre autres :

- Réalisation de réseaux d'alimentation et d'évacuations du chantier en électricité, téléphone, eau et assainissement. Compris toutes démarches de raccordements provisoires auprès des concessionnaires concernés. L'entreprise aura notamment prévu dans son offre les éléments nécessaires à la mise en œuvre d'un tarif jaune suivant besoins du chantier compris supports de lignes éventuels sur domaine public.

- Mise en place de la zone de vie conforme à la réglementation avec bungalows (vestiaire, réfectoire sanitaires, salle de réunion double pour toute la durée du chantier et jusqu'à réception).

- Borne Internet - L'Entrepreneur du présent lot devra la mise en place d'une borne internet avec WIFI pour le personnel d'encadrement du chantier compris abonnement (à la charge du compte prorata).

- Fourniture et pose d'une clôture de chantier opaque sur rue en zone urbaine (seulement si la mairie l'exige), et grillagée en zone rurale et parties arrières. Elle sera installée au maximum pendant toute la durée des travaux jusqu'à son remplacement par la clôture définitive s'il y a, ou sur acceptation du maître d'ouvrage à l'initiative de l'entrepreneur. Cette clôture sera complétée par un portail provisoire largeur 5ml servant d'accès unique au chantier, piétons et véhicules, avec condamnation par serrure ou chaîne et cadenas avec clefs pour tous les corps d'état.

- Panneau de chantier et panneaux publicitaires

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose du panneau de chantier de 2,00 x 3,00 m (modèle de maquette jointe au dossier marché) ainsi que de 2 panneaux publicitaires (maquettes fournies par le maître d'ouvrage). Dimensions des panneaux : 3,00 x 3,00 m et 3,00 x 4,00 m.

- Droits de voirie.

Le présent lot devra inclure dans son offre (si nécessaire) pour la durée du chantier les frais relatifs aux droits de voirie pour la mise en place des installations telles que bungalows, clôtures de chantier, échafaudages, grues, etc... Il devra par conséquent se rapprocher des services techniques de la mairie.

- Communication.

- Le titulaire du présent lot prévoira également la fourniture et pose d'un panneau publicitaire suivant la maquette validée par le maître d'œuvre au niveau de la contre flèche de la grue. Le titulaire du lot fera son affaire de l'étude de positionnement et de l'impact sur la prise au vent. L'installation comprendra :

- Panneau éclairé sur les 2 faces (l'éclairage devra être maintenu 24/24h).
- Dimensions environ 3mx1.50m

En cas de fourniture par le maître de l'ouvrage d'un panneau éclairé, l'entreprise titulaire du présent lot prendra en charge les frais liés à sa mise en œuvre au droit de la contreflèche de la grue, compris étude et réalisation du dispositif de suspension.

- Le présent lot devra la fourniture et pose d'une boîte aux lettres pour recueillir les remarques des riverains et compagnons, l'emplacement de celle-ci se fera en accord avec le M.O et sera mise en place dès le démarrage des travaux de démolition.

Cette B.A.L recevra une étiquette signalétique fournie par le M.O.

Localisation : Selon PGC (Plan Général de Coordination) et CCTP lot n°00.

2.3 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

Nota : L'entreprise devra prendre en compte les spécificités du rapport de sols.

La profondeur hors-gel du niveau d'assise par rapport au niveau TN fini devra être respectée.

La solution choisie pour l'ensemble des bâtiments est la réalisation de dalles portées.

Infrastructure :

- Tous les éléments béton seront dimensionnés suivant l'étude B.A (longrine, dalle, poteau, poutre etc....).
- Les dalles portées seront isolées en sous face et posées sur une couche de réglage due au lot Gros œuvre.
- Les semelles filantes ou isolées (si présentes) seront ancrées selon indications de l'étude géotechnique.
- Les soubassements (si présents) seront réalisés en béton armé ou maçonnerie suivant localisation.
- Les plateformes seront réalisées par le lot n16 VRD.

L'entreprise proposera à son choix une autre solution plus adaptée et plus économique conforme à la pré-étude béton.

L'entreprise pourra faire des sondages avant chiffrage pour optimiser son devis (après accord du maître d'œuvre).

2.3.1 Fondations

Le niveau d'assise ainsi que le mode de fondations seront conformes aux prescriptions du rapport d'étude de sol joint au présent dossier d'appel d'offre.

Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des suivantes :

- L'ouvrage devra reposer sur le bon sol (si nécessaire prévoir gros béton).
- Une garde au gel de profondeur réglementaire sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur fini. (Selon étude de sol et de structure).

Ouvrage de fondations en béton armé, armatures et forme de propreté.

Semelles béton armé prévues suivant l'étude B.A.

Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.

Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.

Mise en place, calage et redressage avant coulage.

Le titulaire du présent lot chiffrera les fondations des bâtiments collectifs et celles du local vélos/poussettes extérieur.

RAPPEL SUIVANT ETUDE DE SOL :

- Les fondations de l'ouvrage devront impérativement avoir un encastrement de 0.50m dans le bon sol.
- Les prescriptions de l'étude de sol doivent impérativement être respectées.

2.3.1.1 Fouilles En Trous / rigoles

Terrassements en trous isolés, rigoles, exécutés par tous moyens sauf explosifs.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.

Fonds de fouille dressés horizontalement, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux.

Localisation : suivant plans de l'étude structure béton.

2.3.1.2 Béton pour tête de pieux

Quantité à prévoir suivant l'étude béton en optimisation à justifier par l'entreprise (béton et aciers).

Localisation : suivant étude béton.

2.3.1.3 Longrines

Ouvrage de fondations en béton armé y compris coffrages, armatures et réservations pour les réseaux.
Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.

Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.

Mise en place, calage et redressement avant coulage.

Localisation : suivant étude béton.

2.3.2 Radier sur locaux annexes

Le niveau d'assise ainsi que le mode de fondations seront conformes aux prescriptions du rapport d'étude de sol joint au présent dossier d'appel d'offre.

2.3.2.1 Tapis drainant

Mise en œuvre d'un tapis drainant de 50 cm d'épaisseur minimum de gravillons 5 X 25 sur géotextile avec sur-profondeur de 15 cm en rigoles pour pose de drains en épis, en pente, en PVC annelé perforé et canalisations en PVC ou tapis drainant constitué d'un complexe **SOMETUB FTB2**.

Les matériaux seront granulaires et insensibles à l'eau (de classe GTR D2, D2, type concassé rocheux, grave alluvionnaire, compactés selon les règles de l'art).

Le drainage sera réalisé suivant le DTU 20.1. Il sera composé d'un drainage périphérique, côté intérieur du bâtiment, le long des murs et d'un drainage en épis dans la couche de forme.

La récolte des eaux de drainage sera assurée par des canalisations en PVC perforé Ø 80 (drains routiers) + bidim incorporés dans la couche de forme, reliées entre elles par des regards EP préfabriqués de curage.

Toutes les canalisations devront diriger les eaux de drainage vers des puits perdus réalisés en grave.

Le réseau de drainage sera réalisé conformément aux préconisations du rapport de sol.

A prévoir au présent article, la totalité de canalisations, regards compris de tringlage, fosse de relevage et branchements, le matelas en matériaux drainants.

Localisation : sous dalle basse du local poubelles A et du local transfo.

2.3.2.2 Radier général

Dalle basse du projet par radier général, dimensionné pour reprendre l'ensemble des charges du projet.

Réalisation de béton coulé sur terre-plein y compris toutes sujétions de mise en œuvre et façon de seuils.

Finition de surface lors du coulage.

Etat de surface : surfacé.

Finition de la dalle : Lissée ou Quartz selon localisations (zone stationnement / locaux et circulations communes).

Epaisseur selon proposition de l'entreprise à valider par le BE Géotechnique et le BE Structure.

Si nécessaire, l'entrepreneur prévoira également dans son offre la couche de forme sous radier, épaisseur et type selon ses calculs, validée par le géotechnicien.

Si nécessaire, selon les niveaux et circulations d'eaux indiquées dans les rapports de sol, l'entrepreneur prévoira l'ensemble des dispositions supplémentaires adéquates (joints type Waterstop, joints hydrogonflants, ...).

La prestation comprend tous sujétions incorporations par les autres corps d'état et toutes les réservations, de fosses, incorporations de fourreaux et canalisations, toutes les sujétions de mise en œuvre, de coffrage etc...

Localisation : selon étude béton et proposition de l'entreprise, dalle basse du local poubelles A et du local transfo.

2.3.3 Remblaiements

2.3.3.1 Ceinturage pour mise à la terre

Mise en place du ceinturage pour mise à la terre, en fond de fouilles en coordination avec le lot ELECTRICITE.

Fourniture de la tresse cuivre dut au lot ELECTRICITE.

Localisation : en ceinture du bâtiment suivant demande lot ELECTRICITE.

2.3.3.2 Remblaiements au droit des fondations

Matériaux de même nature que la plateforme

Travaux à exécuter par petits engins ou à la main et avec toutes précautions. Préparation préalable du sol de l'emprise à remblayer et compactage du fond de forme.

Mise en place de remblais au droit des fondations par couches successives de même nature que la plateforme (suivant rapport de sol).

Compactage des remblais par couches successives pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées de façon horizontale ou penté aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.

Les essais à la plaque seront à la charge du présent lot, les valeurs devront être compatibles avec les prescriptions du rapport de sols.

Localisation : aux droits des fondations, soubassements, voiles etc.

2.3.3.3 Enlèvement des terres excédentaires

Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des remblais.

Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, le reste après exécution des remblais le cas échéant.

Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres.

Localisation : terres excédentaires provenant des fouilles après remblaiements périphériques.

2.3.4 Dalle basse RDC

Béton de gravillons coulé en place, granulométrie à déterminer en fonction du type de finition, y compris toutes réservations et polyane.

Finition à réaliser lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de ciments, adjonction de granulats fins etc et toutes façons en fonction du type de finition.

Seuil de porte avec dessus penté selon normes en vigueur, arête arrondie sur le nez et chape ciment lissée incorporée au coulage.

La dalle des parcs de stationnements ou garages sera désolidarisée par une coupure au droit des murs de séparation avec des logements.

Planéité / état de surface :

Les supports du présent lot destinés à recevoir une sous-couche isolante (au lot carrelage) auront une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm avec un aspect de surface fin et régulier qui correspondant à l'état de surface d'un béton surfacé à parement soigné.

Si le support ne présente pas de tolérances de planéité et d'état de surface requis, la mise en œuvre d'un enduit de préparation de sol ou d'un ravaillage sera nécessairement prévu par le présent lot.

Epaisseur finie : suivant études B.A.

Caractéristique du béton : suivant études B.A.

Armature : suivant étude B.A.

Coulé en place.

Béton de gravillons avec agrégats de granulométrie appropriée compris coffrage.

Avec tous coffrages nécessaires pour parement ordinaire pour recevoir enduit ou autre.

Nota :

-Une réservation au droit des pieds de colonne sera réalisée afin de faciliter le raccordement des réseaux et rebouchée après le passage de l'ensemble des réseaux.

- A l'extérieur du bâtiment le revêtement au sol des cheminements jusqu'au droit des seuils de chaque portes d'entrée RDC est réalisé en enrobé dû au lot VRD.

Une réservation pour le siphon de douche encastré en dalle (bonde de 90mm pour SDB accessible PMR) pour les SDB équipées de baignoire ou de douches (suivant plans) (dû au lot G-O).

2.3.4.1 Plancher sur Vide Sanitaire

Réalisation de plancher sur Vide sanitaire, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, réservations et façon de seuils.

Finition de surface lors du coulage.

Etat de surface : surfacé

Parement de surface : soigné

Y compris réalisation de décaissé ou réservation en dalle pour mise en place de bac a douche semi encastré.

Il appartiendra au titulaire du lot de se rapprocher du titulaire du lot plomberie afin de connaître la hauteur nécessaire à ladite réservation.

Fourniture et pose de planchers poutrelles (béton) et hourdis (polystyrène), dalle de compression, de type **ISOLEADER 27 (R= 3.35 m².K/W)** ou similaire.

Le vide-sanitaire sera considéré comme non-accessible. Les dispositions correspondantes devront être prévues, en coordination avec le lot Plomberie notamment.

Compris ventilation naturelle avec surface des ouvertures au moins égale à 5 fois la surface du plancher et avec au minimum 4 ouvertures.

Localisation : emprise totale du RDC des bâtiments d'habitations collectifs.

2.4 CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES

L'entrepreneur devra réaliser les tranchées nécessaires pour les réseaux d'alimentation et d'évacuation (EP, EU EV, EDF, PTT, télédistribution et eau potable) sous plancher jusqu'à un mètre en sortie de bâtiment :

- Terrassement en tranchée.
 - Evacuation des déblais.
 - Fourniture et pose de canalisations PVC et fourreaux.
 - Enrobage en sablon soigneusement compacté.
 - Grillage avertisseur.
 - Remblai en matériau de déblais à compacter soigneusement jusqu'au niveau plate-forme.
- Le branchement aux réseaux publics sera réalisé par le titulaire du lot VRD.

Les câblages à l'intérieur du ou des bâtiments pour les réseaux EDF - PTT - TV seront à la charge du lot électricité.

Les canalisations apparentes à l'intérieur du ou des bâtiments pour les réseaux EU - EV - EP intérieurs seront à la charge du lot plomberie.

L'incorporation des fourreaux et canalisations PVC nécessaires aux autres corps d'état selon leur demande est prévue au présent lot et ce y compris toutes sujétions particulières.

Ceci est une façon générale de procéder, se référer avant tout à l'annexe limites de prestations.

Les fourreaux et canalisations décrits ci-après sont dus au présent lot, en traversée de voile au niveau du sous-sol (si existant).

Le présent lot devra mettre en œuvre une étanchéité parfaite au niveau de la traversée des voiles par ces fourreaux et canalisations.

Les fourreaux pour les réseaux EDF - PTT passeront sous les circulations communes (si existantes).

2.4.1 Fourreaux sous dalles RDC

2.4.1.1 Fourreaux EDF-PTT-TV

Suivant préconisations des concessionnaires, l'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de tous les fourreaux sous dalle. Y compris grillage avertisseur.

La section, quantité et position des fourreaux devra être en adéquation avec les besoins exprimés par les services concédés, les plans DCE et le cahier des charges.

Une mise en relation sera réalisée entre les concessionnaires et le présent lot.

A titre indicatif et de manière non exhaustive, les fourreaux suivants pourront être prévus :

Par bâtiment :

Depuis la gaine technique commune EDF

- Fourreaux PVC pour l'alimentation électrique.
- Fourreaux PVC pour le téléreport.
- Fourreaux PVC pour l'alimentation PTT.
- Fourreaux PVC pour l'alimentation fibre optique à ramener en gaine technique ou local Telecom suivant recommandations du concessionnaire.
- Fourreau PVC pour la télédistribution.

Depuis gaine technique service généraux :

- Fourreaux PVC pour départ d'alimentation éclairage extérieur.
- Fourreaux PVC pour départ d'alimentation portails (pour chaque portail).
- Fourreaux PVC pour l'alimentation électrique des locaux extérieurs (pour chaque local).

Localisation : suivant plans et préconisations des services concédés.

2.4.1.2 Fourreaux AEP

Fourniture et pose des fourreaux pour l'alimentation en eau potable, acceptés par le concessionnaire sous dalle béton de section adaptée à la configuration.

La section, quantité et position des fourreaux devra être en adéquation avec les besoins exprimés par les services concédés, les plans DCE et le cahier des charges.

Des fourreaux pourront servir pour l'alimentation des locaux annexes ; position suivant plans.

La pose des tuyaux PEHD dus au lot plomberie, seront passés avant coulage de la dalle.

Une mise en relation sera réalisée entre le concessionnaire, le plombier et le présent lot.

Localisation : suivant plans et préconisations des services concédés.

2.4.2 Réseaux pour eaux EU/EV

Exécution de réseau d'évacuation enterré.

Terrassements

Exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue.

Mise en place d'un lit de sable de 10 cm épais minimale, dressé selon la pente et compacté.

Après pose des tuyaux, remblaiement en sable jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets de la canalisation, compactage, remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à fournir par l'entrepreneur si nécessaire et compactage soigné, sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Canalisations

Fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires sauf tampons de visite dans regards.

Pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec exécution des joints, l'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant.

Si nécessaire en fonction des conditions particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre.

Nature des canalisations

Tuyaux et raccords en P.V.C., de type pour "évacuation des eaux" série non allégée.

Diamètre des canalisations

Chaque canalisation devra être dimensionnée par le plombier mais à titre indicatif le titulaire du présent lot précisera les diamètres retenus.

Prévoir coordination avec le lot VRD pour entente sur les pénétrations.

2.4.2.1 Canalisations PVC

Fourniture et pose de canalisation PVC EU-EV-EP, accepté par le plombier, sous dalle béton.

Les diamètres devront être adaptés aux préconisations du plombier.

Une mise en relation sera réalisée entre le titulaire du lot plomberie et le présent lot.

Une protection des attentes jusqu'au raccordement du plombier est due au présent lot.

Localisation : depuis appareils sanitaires au RDC, les siphons de sol, les pieds de chute jusqu'à 1m de la façade du bâtiment et des locaux poubelles (compris attente sous dalle pour réseaux EU des locaux poubelles).

2.5 OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE EN BETON ARME

2.5.1 Dalles (planchers)

Dalle en béton de gravillons, granulométrie à déterminer en fonction du type de finition, y/c toutes réservations et traversées.

Finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes façons, en fonction du type de finition.

Y compris coffrage en sous face et planelles de rives dans le même matériau que la maçonnerie de façade permettant d'assurer la continuité thermique.

Seuil de porte avec dessus penté selon normes en vigueur, arête arrondie sur le nez et chape ciment lissée incorporée au coulage.

Planéité/ état de surface :

Les supports du présent lot auront une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm avec un aspect de surface fin et régulier qui correspondant à l'état de surface d'un béton surfacé à parement soigné.

Si le support ne présente pas de tolérances de planéité et d'état de surface requis, la mise en œuvre d'un enduit de préparation de sol ou d'un ravaillage sera nécessairement prévu par le présent lot.

Armature : suivant étude B.A.

Epaisseur finie : suivant études B.A.

Dans le cas de mise en œuvre de prédalles, le calfeutrement des joints devra être exécuté conformément aux spécifications fabricant, des exigences de coupe-feu et acoustique. La fiche technique de la mise en œuvre et des produits utilisés devront être soumis à l'approbation du contrôleur technique.

Note :

Les planchers séparatifs en béton armé pénètrent dans la structure de façade pour le respect de la réglementation acoustique en vigueur et conforme au minimum DTU.

Une réservation pour le siphon de douche (bonde de 90mm) (accessible PMR) est due au lot gros œuvre pour toutes les SDB équipées de baignoire ou douche uniquement (suivant plans).

A chaque traversée de plancher, on ménage un passage d'air libre d'au moins 100cm² pour la ventilation du compartiment GAZ des gaines palières.

NOTA : CHAUFFAGE COLLECTIF :

Les prédalles seront privilégiées pour les circulations communes afin de faciliter le passage des incorporés.

Les plancher pour les circulations communes auront une épaisseur de 25cm.

Gaines techniques

Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même performance acoustique et de résistance au feu que le plancher.

Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons s'effectueront au moyen d'un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d'une épaisseur = 5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100 mm) de part et d'autre de la paroi concernée.

2.5.1.1 Dalle haute finition lissée/soignée

Y compris finition soignée des trémies

Réalisation de béton coulé en place y compris toutes sujétions de mise en œuvre et façons de seuils.

Finition de surface lors du coulage.

Epaisseur finie : suivant études B.A (sans être inférieure à 20cm).

Etat de surface : lissé pour recevoir du sol souple.

Etat de sous-face : soigné pour recevoir une peinture.

Y compris réalisation de décaissé ou réservation en dalle pour mise en place de bac a douche semi encastré due au lot plomberie.

Il appartiendra au titulaire du lot de se rapprocher du titulaire du lot plomberie afin de connaître la hauteur nécessaire à ladite réservation.

Localisation : planchers hauts des niveaux courants : RDC à R+1.

2.5.1.2 Dalle haute finition courante/soignée

Y compris finition soignée des trémies

Réalisation de béton coulé en place y compris toutes sujétions de mise en œuvre et façons de seuils.

Finition de surface lors du coulage.
Epaisseur finie : suivant études B.A.
Etat de surface : courant pour recevoir une étanchéité.
Etat de sous face : soignée pour recevoir une peinture.

Localisation : dalle haute R+2, terrasses accessibles ou non et dalle haute local transfo (suivants plans).

2.5.1.3 Balcons

Réalisation de balcons coulés en place ou préfabriqués usine avec chanfreins sur toutes les arêtes y compris toutes sujétions de mise en œuvre et façons de seuils/caniveaux afin de garantir l'accessibilité des balcons depuis les logements au droit des portes fenêtres selon plans et détails.

Finition de surface lors du coulage.
Epaisseur finie : suivant études B.A (décaissé par rapport niveau intérieur avec forme de pente ép. 18cm).
Etat de surface : lissé soigné.
Etat de sous-face : soigné pour recevoir une peinture.
Les balcons devront respecter le passage du joint de dilatation selon localisation.
Compris goutte pendante en sous-face et cunettes périphériques.

Tous les balcons BA seront pourvus de barbacanes en cuivre.

Localisation : (suivants plans) : dalles des niveaux courants : balcons RdC à R+2.

2.5.1.4 Talonnette béton gaine technique

Réalisation de talonnette en béton d'une hauteur de 10cm par rapport au niveau fini.

Localisation : chaque niveau en pieds de chaque gaine palière.

2.5.2 Voiles BA

Ouvrages de structures en béton armé compris coffrages et armatures.

Béton de gravillons pour béton armé.
Armature : suivant étude B.A.
Epaisseur finie : suivant études B.A.
Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.

Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Coffrages et étaielements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés à subir pendant l'exécution des travaux.
Toutes façons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.
Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, façonnages, recouvrements, ligatures.

Mise en œuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage.
Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.

Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon art. 7.4.6 du D.T.U. n° 21, en fonction du type de parement exigé.

En tout état de cause, les ouvrages séparatifs de logements mis en œuvre devront avoir une épaisseur minimale de :
0,18 m pour les voiles intérieurs et 20cm pour les voiles séparatifs de pièces de profondeur inférieure à 2.80m.
0,16 m pour les voiles extérieurs.

Prévoir la pose des huisseries à incorporer en banches ou mur maçonnés pour tous types de portes (palières, circulation, logements, etc ...).

L'entrepreneur devra se rapprocher du titulaire des lots menuiseries intérieures et serrurerie (toutes ouvertures en voiles).

Le titulaire du présent lot prévoira également dans son offre la fourniture et pose de polystyrène de 2cm pour respect du JD, le cas échéant.

Etat de finition : Parement "soigné".

Nota : Le titulaire du lot gros œuvre transmettra au titulaire du lot menuiserie intérieure l'épaisseur des voiles afin de déterminer les huisseries.

2.5.2.1 Voiles de refends

Nota :

En aucun cas les parois finies seront situées à moins de 0.40m de l'extrémité des poignées de portes d'entrée et à 0.30m des serrures suivant la réglementation handicapés en vigueur.

- En aucun cas les refends seront en terre cuite à perforation.

- Les refends béton pénétreront dans la structure de façade pour le respect de la réglementation acoustique en vigueur et des performances de perméabilité du projet (0.05 m minimum).

- Les voiles séparatifs verticaux des logements pénétreront d'une hauteur minimum de 0.20m dans les éventuels combles perdus.

Localisation : ensemble des voiles intérieurs du projet.

2.5.2.2 Escaliers

Escaliers en béton armé coulés en place ou préfabriqués conformes aux prescriptions du DTU 21.3.

Armatures nécessaires suivant étude béton.

Avec toutes réservations pour scellement d'une rampe le cas échéant.

Dans le cas d'escaliers coulés en place, coffrage de la sous-face de la paillasse, des marches avec tous étais et autres accessoires nécessaires.

Réglementation handicapée

Les escaliers doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Information :

La largeur minimale d'un escalier est de 1.20 m minimum.

Largeur entre mains courantes ≥ 1 m.

Hauteur des marches $\leq 0,17$ m et largeur du giron $\geq 0,28$ m pour les communs.

Les nez de marches ne présenteront pas de débord de plus de 10mm par rapport à la contremarche.

Les premières et dernières marches des volées d'escaliers sont visuellement contrastées par rapport à la marche, sur une hauteur de 10cm minimum.

Les escaliers ne devront pas être solidaires des voiles périphériques.

Nota : la tolérance d'écartement entre les limons de l'escalier et les parois verticales attenantes ne devra pas excéder 20mm.

2.5.2.2.1 Escalier Hélicoïdal avec fut central

NOTA : y compris fût en rehausse pour le dernier niveau.

Localisation : escaliers intérieurs.

2.5.3 Eléments en béton armé

Ouvrages de structures en béton armé compris coffrages et armatures.

Béton de gravillons pour béton armé.

Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.

Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Coffrages et étalements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés à subir pendant l'exécution des travaux.

Toutes façons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.

Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, façonnages, recouvrements, ligatures et déchets.

Mise en œuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage.

Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.

Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon art. 2.236 du D.T.U. n° 21, en fonction du type de parement exigé.

En tout état de cause, les ouvrages mis en œuvre devront avoir une épaisseur minimale permettant la bonne tenue de l'ouvrage.

Les faces latérales et sous faces des poutres et poteaux auront un état de surface :

Finition : Parement "soigné" destiné à être peint ou à rester apparent.

2.5.3.1 Poteaux

Ouvrage en béton armé compris toutes sujétions de mise en œuvre (section selon plans et étude béton).

Localisation : suivants plans du bureau d'étude.

2.5.3.2 Poutres

Ouvrages en béton armé compris toutes sujétions de mise en œuvre. Section selon plan et étude béton.

Localisation : suivants plans du bureau d'étude.

2.6 OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE EN MAÇONNERIE

L'entreprise veillera à la mise en œuvre du trait de niveau à l'avancement des travaux et ce, sur la totalité des murs logements et communs.

2.6.1 Maçonnerie en blocs d'agglomérés de béton

2.6.1.1 Bloc de béton creux

Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs agglomérés creux perforés suivant étude B.A, répondant aux Normes BAEL.

Montage à joints croisés, hourdés au mortier de ciment (dosage de 300 à 350 Kg de CPJ ou CPA 45 pour 1,00 m³ de sable), y/c toutes sujétions de pose, réservations, coupes, harpages et liaisonnement aux parois attenantes.

Seront inclus, tous blocs spéciaux pour renforts verticaux, linteaux, chaînages, chaînages d'arase y/c béton et armatures Coffrage à parements soignés pour tous les éléments bétons apparents. (Suivant étude B.A) Joints de 10 à 15 mm, arasés au nu du mur ou légèrement en creux lissés à l'avancement.

Listel ciment « lissé » suivant prescriptions du DTU 26.1 et compatible avec le type de maçonnerie.
Les blocs utilisés seront de norme NF, classe minimum B40.

Mise en œuvre de maçonnerie en blocs d'agglomérés d'épaisseur 20 cm suivant DTU en vigueur, y/c chaînages, linteaux, renforts (suivant étude BA).

Y compris enduit plâtre ou ciment de 1,5 cm d'épaisseur sur une face visible.

Tous les murs devront être montés jusque sous la couverture.

Localisation : suivants plans coupe et indication du bureau d'étude structure notamment pour les murs donnant sur l'extérieurs des locaux vélos, locaux poubelles A/B, sous-station, chaufferie, local transfo et halls d'immeuble.

2.6.2 Maçonnerie en terre cuite à perforation

Murs destinés à recevoir directement un revêtement intérieur et extérieur, pour la réalisation de murs porteurs.
Mise en œuvre de **briques isolantes à perforations verticales**, hourdés au mortier pour joints mince (1 mm fini) fourni par le fabricant, suivant le principe de la **Maçonnerie Roulée** défini dans l'Avis Technique.
Les joints verticaux à emboîtement permettant un assemblage à sec ou par collage (joint mince).

La mise en œuvre comprend l'exécution d'un lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang posé parfaitement de niveau, ainsi que l'utilisation de tous les accessoires nécessaires (briques pour poteaux, linteaux, chaînages, feuillures, arasés, abouts, etc. ...) et toutes liaisons et découpes avec soin.

-Béton armé (comprenant béton et armatures), pour linteaux et chaînages horizontaux incorporés dans les briques Linteaux-Chaînage (suivant étude B.A.).

-Correction thermique en tête de plancher par brique About terre cuite (**Planelle**).

Au niveau d'un balcon, le chaînage en béton armé a une hauteur minimale de 15 cm au-dessus de la dalle. Le balcon, avec forme de pente sans possibilité de rétention d'eau à la base du mur, il est nécessaire de prévoir un décrochement de 2 cm minimum ou une coupure de capillarité à la base du mur afin d'éviter les remontées d'humidité dans le mur et à l'intérieur.

Les renforts béton ne doivent pas traverser sur les façades pour assurer le respect de la note de calculs thermique. Pour les éléments en béton armé de façade (poutres, poteaux, linteaux), prévoir les éléments spéciaux d'habillage en terre cuite permettant d'assurer la continuité thermique.

Rappel : La structure de façade doit reprendre entre autres les efforts de poussés des pare-vues, des douilles de sécurité et des gardes corps fixés en tableau (Si existants).

En aucun cas les refends seront en terre cuite à perforation.

Les coffrets EDF et GAZ sont encastrés en façade avant des bâtiments si possible, les réservations sont dues au titulaire du présent lot.

2.6.2.1 Murs Périphériques bâtiments

Compris linteau et planelle adapté en about de dalle.

Briques isolantes "**Bio'bric**" de chez **Bouyer Leroux** ou **Porotherm** de chez **Wienerberger** ou équivalent.
Epaisseur de la brique isolante à perforations verticales : **20 cm**.

Résistance thermique : **R= 1.00 m².K/W**.

Résistance au feu : **REI 30 minimum (Eléments porteurs verticaux Stable au Feu ½ Heure).**

Les enduits mortier seront compatibles avec un support de maçonnerie de type Rt 3 et réalisés suivant le DTU 26.1.

About de dalle : **Planelle 20 Ep : 5 cm.**

Résistance thermique : **R= 0.30 m².K/W.**

Le titulaire du présent lot prévoira le traitement intérieur des joints horizontaux et verticaux des briques par tout produit adapté afin de garantir l'étanchéité parfaite des murs de façades.

Linteaux, chaînages verticaux et horizontaux par bloc spéciaux de gamme identique à la brique (Suivant étude B.A).

Les pointes de pignons seront montées jusque sous la toiture pour recevoir la charpente, y compris toutes sujétions.

Les briques formant l'arase du pignon devront être coupées suivant le rampant.

Des chaînages verticaux devront être prévus à chaque pointe de pignons.

Béton pour achelet de reprise des efforts ponctuels pour charpentes.

Nombre et position suivant l'étude du charpentier. A défaut l'entreprise prévoie une quantité selon sa propre conception.

Ainsi que les efforts ponctuels pour la reprise des éléments métalliques ; les garde-corps et les brise soleil à déterminer avec le serrurier.

Localisation : façades des bâtiments collectifs.

2.6.2.2 Acrotère - brique à bancher

Exécution d'acrotère en brique à bancher compris mise en œuvre d'un béton armé.

Ferraillage selon dimensionnement du BET de l'entreprise.

Hourdés au mortier pour joint mince (1 mm fini), suivant le principe de la Maçonnerie Roulée.

Mise en œuvre selon recommandations du fabricant comprenant :

- Confection de l'arase au mortier.
- Découpe pour ajustement des briques en angle.
- Suppression des boutisses.
- Démarrage depuis l'angle et mise en place du 1er rang.
- Dépose du mortier joint mince au rouleau.
- Mise en place des armatures horizontales et verticales.
- Coulage du béton standard C 25/30, teneur en liant équivalent de 350 kg/m³, granulométrie Dmax 12 mm et consistance S4, sans aiguillage.
- Béton arase au dernier rang.
- Enduit mortier support relevé étanchéité.

Format (L x l x H en mm)	500 x 200 x 299
Nombre pièces m²	6,6
Poids unitaire (kg)	15,5
Poids mur maçonné (kg)	388 kg/m²
Résistance mécanique	RC 40
Performance thermique	R = 0,20 m².K/W (rempli béton)
Protection incendie	Classement au feu A1 (Incombustible)

Type de support Rt 3

Mise en œuvre conformément au DTA 16/14-701.

Localisation : Suivant plans de l'architecte. Relevé sur terrasse du B101/B102, garde-corps de la terrasse du B203, garde-corps des balcons en RDC, sur B105 et B205.

2.6.3 Listel d'encadrement de Baie

Exécution d'un listel ciment standard suivant prescriptions du DTU 26.1 et compatible avec le type de maçonnerie choisi.

Finition : Etat de surface "lissé".

Localisation : en tableaux et voussures des baies en maçonneries (développé de 3 faces des baies).

2.7 ISOLATION - JOINTS – PROTECTION INCENDIE – SECURITE

2.7.1 Isolation thermo-acoustique en sous-face de planchers

Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique en sous face des planchers de type **Fibrastyroc + PHONIK** de chez **KNAUF** ou équivalent.

Gamme de panneaux isolants à base de fibres de bois enrobées de ciment, pour fond de coffrage ou à fixer mécaniquement sous dalle béton. Composés de parements en panneaux Fibralth associés ou non à un isolant (polystyrène expansé ou laine de roche).

Fixation par épingles en acier galvanisé prises dans le béton lors du coulage, ou par autre procédé préconisé par le fabricant.

La finition de la sous face par peinture en usine.

L'emploi de l'isolant est subordonné à l'acceptation du Bureau de Contrôle et suivant sa vérification pour la pose en sous-face et au regard de l'Article 80 du règlement de sécurité incendie et du guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitations (dégagement de fumée, etc.)

Panneau sandwich composé de deux parements fibres de bois et d'une âme PSE

Caractéristiques techniques

Epaisseur : **115 mm.**

Résistance thermique : **R=3.00 m²K/W.**

Classement réaction au feu : **M0.**

Localisation : en sous face du plancher haut RDC dans locaux vélos, poubelles B, ménage, chaufferie, télécom et sous-station.

2.7.2 Joint de dilatation

Au niveau du Joint de dilatation passant en circulation le titulaire du présent lot devra assurer le degré CF du plancher requis par la mise en place de Joints coupe-feu :

- CF 1h pour les planchers intermédiaires, de type **LITAFEU**.

Localisation : suivant cheminement des JD.

2.8 OUVRAGES DIVERS DE GROS ŒUVRE

2.8.1 Appuis de baies en béton

Appuis de baies pleins préfabriqués en béton de ciment gris hydrofugé de type **STRADAL**, **SOLIDO** ou **WESER** avec saillie extérieure et larmier en sous-face.

Pose encastrée sur 5cm de profondeur dans la maçonnerie de part et d'autre des tableaux.
Scellement et calfeutrement au mortier de ciment hydrofugé.

Localisation : (châssis en structure maçonnerie), Toutes les fenêtres et Toutes les portes fenêtres, hors portes fenêtres accessibles PMR des balcons en RDC.

2.8.2 Siphons de sol

Fourniture et pose de siphon de sol PVC 20x20 sortie verticale de type **NICOLL** ou équivalent.
Coloris au choix du M.O.

Une protection est due au présent lot (bouchonnage provisoire pendant la durée des travaux et mise en service lors des essais d'écoulements des eaux).

Localisation : locaux poubelles, ménage, sous-station et chaufferie suivant plans.

2.9 OUVRAGES ANNEXES

2.9.1 Local transformateur maçonné

Local transformateur indépendant au bâtiment selon plans et détails fournis.

Compris tous ouvrages et dispositions pour le respect des prescriptions du guide SEQUELEC réf GP 06 et GP 07, notamment en termes de protection incendie et acoustique. Le présent lot se coordonnera avec le lot 10 Serrurerie pour l'équipement du poste. Toutes les dispositions seront à valider avec ENEDIS.

Les ouvrages comprendront notamment les murs périphériques, dalle basse, fourreaux, réservations et fosses.

Localisation : Local transformateur indépendant.

2.10 MISE EN COMMUNS DES MOYENS : ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir les moyens mis en commun selon PGC. Compris location, mise en œuvre, installation, transport et toutes sujétions :

Echafaudages :

Montage, démontage et entretien d'échafaudage de façade en tubulures normalisées galvano-zinguées 40-49mm minimum de marque NF par du personnel qualifié pour assurer des plates-formes de travail pour les entreprises intervenant sur les façades des bâtiments et formant garde-corps en rive de toiture et auvents. Compris escaliers d'accès, garde-corps, tous types d'accessoires et sujétions.

Les charges admissibles et largeurs de platelages devront permettre l'ensemble des travaux des entreprises intervenants sur les façades.

Les échafaudages seront conformes au décret 924-2004 du 1er septembre 2004 et à la recommandation R408 de la CNAMTS.

L'implantation de l'échafaudage doit être située au maximum à 20 cm de la façade, dans le cas contraire, des garde-corps intérieurs devront être installés.

Mise en place au droit des entrées des bâtiments, de protections contre les chutes d'objets (auvents, filets, ...).

Les plans, implantations notamment des ancrages et notes de calcul seront soumis au maître d'œuvre et au SPS pour validation.

S'assurer et mettre à disposition sur l'échafaudage la fiche de vérification du montage de l'échafaudage.

Une réception des échafaudages avec PV sera établie avec les utilisateurs de ceux-ci (notamment les lots étanchéité, ravalement, menuiseries extérieures, serrurerie, ...).

Localisation : pour l'ensemble du projet selon PGC.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 ALTERNATIVE A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT : Structure porteuse des façades en blocs Confort R1 de chez ALKERN en remplacement des murs en terre cuite isolante prévus en base :

Référence : **BLOC CONFORT R1**

Principe de réalisation

Le procédé est un système de maçonnerie en blocs de béton de granulats courants rectifiés sous marque NF, dont une alvéole centrale est remplie d'un insert de polystyrène.

La pose est une pose collée : Les blocs sont assemblés par des joints horizontaux minces obtenus avec un mortier colle à joint mince sous marque QB.

Les produits sont disponibles en deux hauteurs (H25 et H20) permettant un calepinage aisé (ex : 2m70 = 10 rangs H25 et 1 rang H20).

Le montage peut être réalisé en zone soumise à la réglementation sismique conformément à l'Eurocode 8 grâce à l'utilisation d'accessoires disponibles comme le double chaînage vertical, les U de chaînage sismique.

Les points singuliers, comme par exemple les coffrages des rives de plancher, peuvent être traités :

- en zone non soumise à la réglementation parasismique : par des produits sous Avis Technique (AT n° 16/15-706-V1) comme la planelle Isoplanel I ($\Psi_9 = 0,38 \text{ W/(ml.K)}^*$) ou la planelle Isoplanel ($\Psi_9 = 0,36 \text{ W/(ml.K)}^*$).
- en zone soumise à la réglementation parasismique : par des produits sous Avis Techniques (AT n° 16/15-706-V1) comme la planelle Isoplanel SI ($\Psi_9 = 0,38 \text{ W/(ml.K)}^*$).

** valeurs correspondantes à la configuration dalle pleine 20cm.*

Le produit est un support d'enduit Rt3, les enduits OC3 sont compatibles et doivent être mis en œuvre conformément aux exigences du DTU 26.1.

Ouvrages et destinations

Ce procédé est destiné à la réalisation de murs porteurs ou non porteurs pour tous les types de constructions courantes telles que maisons individuelles, bâtiments d'habitation collective, au sens du D.T.U. 20.1.

CARACTERISTIQUES, PERFORMANCES ET CERTIFICATION

Le produit est sous marque NF Blocs de granulats courants et légers (conforme aux normes NF EN 771-3 et 771-3/CN).

- Sismique : le produit est sous marque NF S.

- Thermique : le produit a une résistance thermique certifiée NF Th : $R = 1,01 \text{ m}^2.\text{K/W}$.

- Dimensions : Longueur : 50 cm - Hauteur : 20 ou 25 cm - Epaisseur : 20 cm.

- Résistance mécanique : B60 - $f_b = 8,9 \text{ MPa}$ - $f_k = 4,9 \text{ MPa}$

Exemple de valeurs de calcul selon l'Eurocode 6 de la résistance aux charges verticales d'un mur de maçonnerie composé de blocs Confort R1 (Nrd) :

Portée de plancher (m)	6	5,5
Hauteur d'étage (m)	3	2,5
$\emptyset$ centrée	0,6025	0,6781
$\emptyset$ excentrée	0,55	0,6125
si γ_m	2,5	2,5
N_{Rd} centrée (T/m)	23,6	26,6
N_{Rd} excentrée (T/m)	21,6	24,0
si γ_m	2	2
N_{Rd} centrée (T/m)	29,5	33,3
N_{Rd} excentrée (T/m)	27,0	30,0

- Tenue au feu : REI 45 sur mur enduit avec doublage PSE 13+100 sous une charge de 18.7 T/m.

Pour rappel, la valeur de calcul à l'état limite ultime (ELU) de la charge verticale appliquée par mètre de longueur de mur (N_{ed}) doit être inférieure ou égale :

à la valeur de calcul de la résistance aux charges verticales à froid (N_{rd})

et également à la charge de l'essai feu divisée par le coefficient η_{fi} (qui peut être pris par défaut égal à 0.7) soit 26.7 T/m dans le cas d'une descente de charge centrée.

- Affaiblissement acoustique :

- mur nu : $R_w + C = 44$ dB ; $R_w + C_{tr} = 42$ dB.

- doublage LM 100 mm : $R_w + C = 65$ dB ; $R_w + C_{tr} = 60$ dB.

- doublage PSE 100 mm : $R_w + C = 55$ dB ; $R_w + C_{tr} = 48$ dB.

Localisation : En remplacement de la prestation prévue en l'article n°2.6.2 du présent CCTP – Localisation identique. La prestation comprend les blocs courants, spéciaux, planelles, etc.

3.2 VARIANTE PREDALLES BETON ARME

Description :

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir en variante dans son offre la fourniture et mise en œuvre de systèmes de prédalles Béton Armé (non-précontraintes) type KP1 ou équivalent en lieu et place des dalles BA prévues en base pour les planchers hauts des niveaux courants.

Cette variante comprendra toutes les dispositions et sujétions nécessaires à la mise en œuvre, aux corrections des ponts thermiques, au traitement et à la finition des dalles ainsi qu'au bon déroulement du chantier.

Seront notamment à inclure dans les prix de l'entrepreneur du présent lot : toutes les boîtes d'attente et réservations nécessaires aux autres corps d'états, les rupteurs de ponts thermiques (systèmes thermo-prédalles, ...) nécessaires pour le respect de l'étude thermique, traitement des joints, formes de pentes, ...

Fourniture et pose conformément au CPT « Planchers » TITRE II Edition 2014 et au DTU 23 .4, d'un plancher horizontal, épaisseur suivant charges et portées, reposant sur mur ou engravure. Ce plancher comprendra notamment :

- Prédalle préfabriquée en usine en béton armé suivant étude du BET du préfabricant. Compris armatures en acier, armatures sur joints, chapeaux, renforts de feu, renforts aux droits des trémies et chaînage périphérique suivant étude de mise en œuvre et préconisations ATEC du préfabricant.
- Dalle de compression coulée en béton armé compris armature et treillis soudé suivant étude du BET du préfabricant et bureau d'études Structure du lot Gros-Œuvre.
- Levage par treillis raidisseurs conformément au chapitre 4 du CPT « Planchers » TITRE II Edition 2014.

- Dispositions et éléments de sécurité pour la mise en œuvre des planchers, notamment selon plans de préconisation de pose du préfabricant.
- Arases tenant compte des différents revêtements de sol, chapes et formes de pente.
- Rupteurs de ponts thermiques éventuellement nécessaires (dans le cas de façades en béton armé, ...).
- Plans de préconisation de pose.

Le dossier d'exécution, notamment le dimensionnement, sera à faire valider par le bureau de contrôle.

Finition : idem description de base des planchers.

Traitements des joints :

Afin de garantir la qualité du plafond il est important d'effectuer la réception des sous faces après désétalement et avant traitements des joints, document de référence « Qualiprédal » de la FIB. Cette réception aura lieu en temps utile avec le Maître d'œuvre et le titulaire du lot Peinture. Une nouvelle réception aura lieu après réalisation des joints et reprise des premières constatations.

Ceux-ci seront réalisés hors d'eau/hors d'air après l'essentiel de la prise du béton, enlèvement des étais et pose des cloisons lourdes.

Les joints seront réalisés en deux phases avec des produits spécifiques et adaptés (mention d'utilisation « joint de prédalle » sur le conditionnement) suivant recommandation du préfabricant et conformément au DTU 59.1 :

1. Préparation : elle sera assurée par brossage et grattage des coulures ou laitance. Les éventuels défauts seront traités par produits adaptés et un délai de séchage de 10 jours sera respecté.
2. Application par spatule en une seule passe du produit recommandé par le préfabricant.

L'aspect de la sous-face sera particulièrement soigné, celle-ci devra être prête à recevoir l'application directe d'une peinture (à charge du lot Peinture). Les balèvres et aspérités seront ainsi soigneusement poncées et les joints entre prédalles traités selon procédé ci-dessus, préconisé et garanti par le préfabricant. Son application sera particulièrement soignée.

Incorporations selon plans fournis par les lots techniques et incorporées en usine dans les prédalles par le préfabricant.

Mise en œuvre des réseaux sous dalle à l'avancement.

Compris toutes sujétions pour renforts particuliers au droit des trémies et réservations et pour surcharges d'exploitation par zone suivant les prescriptions techniques et compris aussi tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Localisation : planchers hauts des niveaux courants.

3.3 DOUILLES DE SECURITE

Fourniture et pose de douilles de sécurité conformes à la réglementation R408 de la CRAM, permettant l'accrochage d'échafaudage et de lignes de vie pour l'entretien ultérieur de l'ouvrage.

Elles seront fixées en façade à raison d'une douille par 24m², tous les 2 mètres minimum pour entretien ultérieur de l'ouvrage.

Toutes les dispositions seront prises afin de garantir l'étanchéité de la façade.

Localisation : En tête de murs de façade.

Fin du document